

华北水利水电大学
2026 年“挑战杯”大学生创业计划竞赛
参赛项目申报表

申报学院	信息工程学院					
项目名称	智创未来——基于微服务融合 Qwen 智能体、MCP 协议的一站式编程学习与实践平台					
项目分类 (请选择作品所属类别, 在括号内划√)	A 先进制造 ()					
	B 新一代信息技术 (√)					
	C 生物医药与健康科技 ()					
	D 新能源新材料 ()					
	E 现代农业与食品科技 ()					
	F 新消费与文化创意 ()					
	G 现代服务与社会治理 ()					
团队主要成员 (不超过 15 人, 自行添加)	姓名	学院	年级	手机	邮箱	QQ
	填写格式:	xx 学院	本科/ 硕士/ 博士 20xx 级			
	梁志洋	信息工程学院	2024	17634738048	young143@yea.net	1433359759
	朱志博	信息工程学院	2024	15188222723	3239533006@qq.com	3239533006
	左永欣	信息工程学院	2024	13783141427	1528724436@qq.com	1528724436
	樊丰恺	慧泉书院	2024	15238356334	609326057@qq.com	609326057
	张慧颖	信息工程学院	2024	13305384467	718294656@qq.com	718294656

指导老师 (不超过 5 人, 自行添加)	姓名	董洁		职务、职称	讲师	
	单位	信息工程学院		联系方式	13837199086	
	姓名	武作达		职务、职称	助教	
	单位	智川书院		联系方式	16691532877	
	姓名			职务、职称		
	单位			联系方式		
项目简介 (500 字以内)	本项目以“汇聚智能，一站赋能”为核心理念，打造 AI 驱动的一站式编程学习实践平台。以 Qwen 智能体为核心支撑，深度融合 MCP 协议，通过“学习-实践-反馈”的闭环设计，系统性解决当前编程教育领域存在的碎片化、学用分离、学习门槛较高等突出问题。项目创新性地实现 AI 生成能力与编程教育生态的深度整合，推动编程教育从传统碎片化练习向系统化实践转型，为学习者提供个性化、高效化、工程化的编程学习解决方案，助力全民数字素养提升，填补软件开发领域人才缺口，为编程教育智能化发展提供可推广的技术范式与应用模型。					

社会价值 (500 字以内)	项目社会价值突出，数字化时代下编程能力已成为核心数字素养，编程教育重要性日益凸显，但当前领域仍存在诸多痛点：学习资源碎片化、学习曲线陡峭、理论与实践脱节、个性化需求难以满足，严重制约编程教育质量与普及，影响软件人才培养效率。微服务架构的高内聚、低耦合优势，为一站式平台构建提供架构支撑，Qwen 智能体的强大语言理解与代码处理能力，可提供智能学习辅助，MCP 协议的资源隔离与高效通信优势，保障代码安全执行。三者深度融合，能有效破解行业痛点，推动编程教育向智能化、系统化、高效化发展，助力提升全民数字素养，为软件开发领域输送优质人才。
实践过程 (500 字以内)	项目自 2025 年 12 月 申请启动，为期一年，严格按阶段推进。前期完成需求调研、架构设计，明确微服务与 Qwen 智能体、MCP 协议的融合思路；中期开展技术开发、功能调试，解决协议适配、智能交互等难点；后期进行测试优化、完善功能，结合用户反馈调整平台体验，全程注重理论与实践结合，将软件工程专业知识应用于实际开发，确保项目落地可行。
创新意义 (500 字以内)	项目创新意义显著，深度融合 AI 与教育，将 Qwen 智能体打造为“智能导师”，提供个性化学习指导。以真实 GitHub/Gitee 项目驱动学习，打破理论与工业级实践壁垒。突破代码片段局限，生成符合工业标准的完整可运行项目，提供高质量实践载体。构建“知识学习-项目分析-代码实践-成果反馈”全链路闭环，解决“学完不会用”痛点。创新应用 MCP 协议，规范项目管理、优化运行环境，为平台稳定运行提供核心技术保障。

发展前景 (500 字以 内)	项目聚焦编程学习痛点，融合智能体与微服务技术，打造一站式学习实践平台，适配当下编程学习个性化、高效化需求。依托信息工程学院专业资源，结合指导教师指导优势，可服务校内软件工程及相关专业学生，后续可拓展至校外编程学习者，兼具教学实践与应用推广价值，有望成为实用的编程学习辅助工具，具备良好的应用前景与推广潜力。
团队协作 (500 字以 内)	项目以负责人为核心，联动指导教师提供专业支撑，成员结合软件工程专业优势分工协作。负责人统筹整体规划、前端交互设计开发、对接需求与进度，成员分别负责微服务架构搭建、Qwen 智能体融合、MCP 协议适配及平台交互设计，定期开展沟通研讨，及时解决技术对接、功能优化中的问题，凝聚专业合力，确保项目按计划推进，高效完成各阶段任务，兼顾专业性与协作性。
团队成员对项目真实性的签名承诺	本人（或本团队）郑重承诺，本人（或本团队）申报参加华北水利水电大学 2026 年“挑战杯”大学生创业计划竞赛的作品为本人（或本团队）原创，且符合《“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛章程》中的相关规定。如有违反相关规定或竞赛规则的行为，本人（或本团队）同意取消参赛资格，愿意承担一切责任。 1. 团队全体成员签名（按先后排名顺序）：  2026 年 3 月 22 日

指导教师意见 (所有指导教师签字)	指导教师意见： 同意申报 指导教师签名：董洁 武作达 2026年3月22日
学院审核意见	学院审核意见：  学院团委签章： 2026年3月22日

备注：1.根据内容自行调整表格行高，字体大小，做到美观整齐。

2.严格按照字数要求，各部分不超过500字，要仔细推敲，简洁明了，重点突出。